PROCEDIMIENTO DE ACTUACION

" Protección contra el Rayo de estructuras y zonas abiertas mediante Pararrayos con Dispositivo de Cebado" según UNE / 21. 186

SEGUIMIENTO	FECHAS	ENTIDAD	ACTUACIÓN	ACEPTADO
PROPUESTA				
PRESENTACIÓN				
REVISIÓN				
REVISIÓN				
AUTORIZACIÓN				

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION
SEGUN PROTOCOLO ENAC Nº----------

0. ANTECEDENTES	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
0.1- El SPR está realizado según Norma					
0.2- Conocemos la eficacia calculada en % del SPR					
0.3- Existe evaluación de riesgo y nivel de protección					
0.4- Es necesario el SPR sin otras consideraciones					
0.5- Disponemos de proyecto realizado especialistas					
0.6- Los elementos utilizados cumplen Norma					
0.7- Se han aprovechado elementos de la estructura					

1. GENERALIDADES	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
1.1- El SPR cumple Norma específica de PDC					
1.2- Se ha realizado el diseño del SPR					
1.3- Está prevista la revisión y el Mantº del SPR					
1.4- Existe incompatibilidad con otras Normas o Reglamentos					
1.5- Se ha utilizado la tabla B2 en el calculo del nivel de protección					
1.6- El PDC ha sido ensayado con forma de onda normalizada					
1.7- El SPR dispone de protección Externa (SEPR)					
1.8- El SPR dispone de protección Interna (SIPR)					
1.9- Los componentes del SEPR están unidos entre sí					
1.10- Los elementos del SIPR disponen de conexión equipotencial					

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION
SEGUN PROTOCOLO ENAC Nº----------

2 .- SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION CONTRA EL RAYO (SEPR)	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
2.1- Se ha realizado un estudio y controles previos					
2.2- Existe un cuestionario previo del entorno a proteger					
2.3- El PDC es el punto mas elevado de la estructura					
2.4- El PDC está certificado por entidad acreditada para esta norma					
2.5- El PDC dispone de Ensayos en LAT acreditado para esta norma					
2.6- El PDC dispone de Ensayos en Campo					
2.7- Se ha determinado la zona protegida					
2.8- Está definido el radio de cobertura					
2.9- Existen limitaciones para el posicionamiento del PDC					
2.10- El vástago conductor del PDC es > 120 mm 2					
2.11- El PDC supera en 2 m la cota máxima a proteger					
2.12- La unión bajante/PDC son fiables y seguras					
2.13- Los mástiles con vientos están conectados entre si					
2.14- El PDC está ubicado en el sitio preferente y propicio					
2.15- La bajante está situada en el exterior					
2.16- La estructura a proteger precisa 1 bajante					
2.17- La estructura a proteger precisa 2 bajantes					
2.18- En caso de 2 bajantes están en fachadas distintas					
2.19- Las bajantes tienen un trazado directo y corto					
2.20- Las bajantes están blindadas en el cruce con otras conducciones					
2.21- Existe algún remonte de las bajantes superior a 40 cm					
2.22- Las bajantes están fijadas a la estructura al menos 3 veces por m					
2.23- Las fijaciones de las bajantes son especificas a cada superficie					
2.24- La unión de bajantes, es sólida y de la misma naturaleza					
2.25- Las bajantes están protegidas mecán-camente al menos 2 m desde el suelo					
2.26- En las bajantes por interior existe estudio especifico y responsable					
2.27- Existen anillos de conexión en las fachadas revestidas y con bajantes ocultas					

2.28- Los materiales y dimensiones de las bajantes están dentro de norma					
2.29- Son los recomendados en cuanto a calidad y dimensiones					
2.30- Existen tomas de control, una por cada bajante					
2.31- Son especificas y se pueden identificar					
2.32- El contador de descargas está correctamente ubicado					
2.33- Existen componentes naturales incorporados al SEPR					
2.34- En caso afirmativo conocemos el estudio y el responsable					

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION SEGUN PROTOCOLO ENAC Nº----------

3 . SISTEMA INTERNO DE PROTECCION CONTRA EL RAYO (SIPR) EQUIPOTENCIALIDAD	**S**	**N**	**NA**	**DATOS**	**OBSERVACIONES**
3.1- Existe esquema de la Red de Tierras					
3.2- Se dispone de uniones equipotenciales					
3.3- Son correctas las distancias de seguridad de las bajantes					
3.4- Los elementos ajenos disponen de explosores o vías de chispas					
3.5- Estos elementos están conectados con las distancias correctas					
3.6- Las antenas y postes están conectados y con protección					
3.7- Las masas metálicas embebidas están conectadas					
3.8- Existe barra general de tierras con dimensiones correctas					
3.9- En la barra general se diferencia Red y Comunicaciones					

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION
SEGUN PROTOCOLO ENAC Nº----------

4. RED DE TIERRAS	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
4.1- Existe una toma por cada bajante					
4.2- Hemos considerado la forma, dimensiones y resistencia					
4.3- Disponemos de al menos 20 m de electrodo enterrado					
4.4- El enterramiento está al menos a 50 cm					
4.5- Las combinaciones electrodo/pica son adecuadas					
4.6- Disponemos de al menos 3 picas por toma de tierra					
4.7- Con la distribución anterior la resistividad es > de 10 Ohm					
4.8- Hemos optado por enterrar 100 m o más de electrodo					
4.9- Existe conexión de todas las redes del exterior					
4.10- Está asegurada la conexión equipotencial totalmente					
4.11- Los elementos metálicos enterrados están conectados					
4.12- Los elementos metálicos cumplen la distancia normalizada					
4.13- Los materiales y dimensiones están dentro de norma					
4.14- Son los recomendados en cuanto a calidad y dimensiones					

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION
SEGUN PROTOCOLO ENAC Nº----------

5. PROTECCION CONTRA LA CORROSION	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
5.1- Se ha considerado la durabilidad de los materiales					
5.2- Los materiales son resistentes a la corrosión					
5.3- Los materiales evitan el par galvánico					
5.4- Existe ambiente corrosivo o humos (sulfúrico/amoniaco)					
5.5- Los componentes están revestidos o son de CrNi					

6. DISPOSICIONES PARTICULARES	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
6.1- La antena está incluida en el diseño del SPR					
6.2- El tejado inflamable se ha considerado en el SPR					
6.3- La chimenea dispone de consideración especial en el SPR					
6.4- El almacén de productos peligrosos cumple Rgtº Específico					
6.5- El SPR ha sido ideado específicamente para una iglesia					
6.6- Esta estructura está ubicada en un punto elevado					
6.7- En caso afirmativo, existe rigurosidad en la instalación					
6.8- La zona abierta tiene los PDC correctamente ubicados					
6.9- El SPR en el árbol es flexible y especifico de la instalación					

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION
SEGUN PROTOCOLO ENAC Nº----------

7. VERIFICACION Y MANTENIMIENTO	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
7.1- Está previsto certificar la instalación del SPR					
7.2- Existe algún documento de control y seguimiento					
7.3- Se puede saber cuando el SPR ha funcionado					
7.4- El documento de control es adecuado a norma					
7.5- Existe un responsable para el mantenimiento inmediato					

S: **Respuesta afirmativa al cuestionario**
N: **Respuesta negativa al cuestionario**
NA: **No se ha aplicado en este procedimiento**
DATOS: **Referencias concretas**
OBSERVACIONES: **Otros datos**